

第13章综合习题以及其它补充习题

以下是第13章综合习题

1. 设 $f(x) \geq 0$ 并在 $[0, +\infty)$ 的任何有限区间上可积, 数列 $\{a_n\}$ 单调增且 $a_0 = 0, a_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$. 证明积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛于 l 当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_{n-1}}^{a_n} f(x) dx$ 收敛于 l . (注意, 书上题目存在输入错误: 应该是 “ $\{a_n\}$ 单调增且 $a_0 = 0, a_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$ ”.)

证明 $\forall A > 0$, 因 $a_n \rightarrow \infty$, 故存在 a_n 使得 $a_{n-1} \leq A \leq a_n$. 再由 $f(x) \geq 0$,

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \int_{a_{k-1}}^{a_k} f(x) dx \leq \int_0^A f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n \int_{a_{k-1}}^{a_k} f(x) dx.$$

由此推出非负函数 $f(x)$ 广义积分收敛 $\iff f(x)$ 在任何有限区间上积分有界 $\iff$ 正项级数部分和有界 $\iff$ 正项级数收敛.

2. 证明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$ 收敛. (该题提供了一个 $[0, +\infty)$ 上非负、连续、无界、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 但是收敛的例子.)

证明 取 $a_n = n\pi, n = 0, 1, \dots$, 因此 a_n 满足上题条件, 因此本题积分收敛等价于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$ 收敛. 级数的通项满足

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x} \leq (n+1)\pi \int_0^{\pi} \frac{dx}{1+(n\pi)^6 \sin^2 u} \\ &= 2(n+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+(n\pi)^6 \sin^2 u} \\ &\leq 2(n+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cos^2 u + n^6 \pi^6 \sin^2 u} \\ &= \frac{2(n+1)\pi}{n^3 \pi^3} \int_0^{\pi/2} \frac{d(n^3 \pi^3 \tan u)}{1+(n^3 \pi^3 \tan u)^2} \\ &= \frac{2(n+1)\pi}{n^2 \pi^3} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \leq \frac{n+1}{n^3 \pi}. \end{aligned}$$

因此级数收敛, 根据上题结果, 得积分收敛.

综合习题第 3 题直接求导即可.

4. 证明 n 阶 Bessel 函数

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi$$

满足下列 Bessel 方程:

$$x^2 J_n''(x) + J_n'(x) + (x^2 - n^2)J_n(x) = 0$$

证明 二元函数 $f(\varphi, x) = \cos(n\varphi - x \sin \varphi)$ 关于 x 的一阶和二阶偏导数

$$f'_x(\varphi, x) = \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \sin \varphi; \quad f''_{xx}(\varphi, x) = -\cos(n\varphi - x \sin \varphi) \sin^2 \varphi$$

连续. 因此可在积分号下对 x 求导. 利用分部积分得

$$\begin{aligned} J'_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \sin \varphi d\varphi \\ &= -\frac{1}{\pi} \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \cos \varphi \Big|_0^\pi + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) (n - x \cos \varphi) \cos \varphi d\varphi \\ &= \frac{n}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) \cos \varphi d\varphi - \frac{x}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) \cos^2 \varphi d\varphi. \\ J''_n(x) &= -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) \sin^2 \varphi d\varphi \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} x^2 J''_n(x) + x J'_n(x) &= \frac{nx}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) \cos \varphi d\varphi - \frac{x^2}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi. \\ &= \frac{nx}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) \cos \varphi d\varphi - x^2 J_n(x). \end{aligned}$$

因为

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) (n - x \cos \varphi) d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\partial \sin(n\varphi - x \sin \varphi)}{\partial \varphi} d\varphi = 0$$

所以

$$\frac{nx}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) \cos \varphi d\varphi = \frac{n^2}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi = n^2 J_n(x)$$

因此有

$$x^2 J''_n(x) + J'_n(x) + (x^2 - n^2)J_n(x) = 0.$$

5. 证明: 对任意值 u , 有 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = 1$.

证明 令 $\psi(u) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx$, 则

$$\begin{aligned}\psi'(u) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} (\cos x \cos(u \sin x) - \sin x \sin(u \sin x)) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x + x) dx \\ \psi''(u) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x + 2x) dx \\ \psi^{(n)}(u) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x + nx) dx \\ &\dots = \dots\end{aligned}$$

显然每一步求导都是合理的, 同时对于任意给定的 u , 存在 M , 使得 $|u| \leq M$, $|\psi^{(n)}(u)| \leq e^M$, 所以 $\psi(u)$ 在 $[-M, M]$ 中可以展开成 Taylor 级数.

注意到 $\psi(0) = 1$, $\psi^{(n)}(0) = 0$, $n = 1, 2, \dots$, 所以对任意的 u , 有

$$\psi(u) = \psi(0) = 1.$$

该题有一种更巧妙的证明, 将积分化为曲线积分并利用 Green 公式.

视 x 为角度, 令 $\xi = \cos x, \eta = \sin x, \implies d\xi = -\sin x dx, d\eta = \cos x dx$, 则

$$\begin{aligned}\psi'(u) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} (\cos x \cos(u \sin x) - \sin x \sin(u \sin x)) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \oint_{\xi^2 + \eta^2 = 1} e^{u\xi} (\cos(u\eta) d\eta + \sin(u\eta) d\xi) \\ &= \frac{1}{2\pi} \iint_{\xi^2 + \eta^2 \leq 1} \left(\frac{\partial(e^{u\xi} \cos(u\eta))}{\partial \xi} - \frac{\partial(e^{u\xi} \sin(u\eta))}{\partial \eta} \right) d\xi d\eta = 0\end{aligned}$$

所以 $\psi(u) = \psi(0) = 1$.

6. 证明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx$ 关于 u 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

证明 利用 Dirichlet 判别法, 不难验证在任何有限区间上

$$\left| \int_a^b \sin 3x dx \right| \leq \frac{2}{3} \text{ 对 } u \text{ 一致有界.}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^{-ux}}{x+u} \right) = -e^{-ux} \left(\frac{u(x+u)+1}{(x+u)^2} \right) \leq 0 \quad (x \geq 0, u \geq 0)$$

因此 $\frac{e^{-ux}}{x+u}$ 是 x 的单调函数. 因为对任何 $u \geq 0$,

$$\left| \frac{e^{-ux}}{x+u} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty)$$

即 $\frac{e^{-ux}}{x+u}$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 关于 $u \geq 0$ 一致趋于零. 所以原积分一致收敛

7. 证明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx$ ($a > 0$) 关于 u 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致收敛.

证明 假如积分在 $u \geq 0$ 一致收敛, 那么根据一致收敛的Cauchy收敛准则, 对任意 $\varepsilon > 0$, 一定存在 $M > 0$, 使得对任意的 $A > M$, $A' > M$, 有

$$\left| \int_A^{A'} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx \right| < \varepsilon \quad \text{对任何 } u \geq 0 \text{ 成立.}$$

$$\Rightarrow \sup_{u \geq 0} \left| \int_A^{A'} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx \right| \leq \varepsilon.$$

对任意的 $A > M$, 取 $A' = \alpha A$, $u = \frac{1}{A}$, 其中 $1 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 那么

$$\begin{aligned} \varepsilon &\geq \sup_{u \geq 0} \left| \int_A^{A'} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx \right| \geq \left| \int_A^{A'} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx \right|_{u=1/A} = \left| \int_A^{\alpha A} \frac{x \cos \frac{x}{A}}{x^2 + a^2} dx \right| \\ &= \int_1^\alpha \frac{A^2 t \cos t}{A^2 t^2 + a^2} dt \geq \cos \alpha \int_1^\alpha \frac{A^2 t}{A^2 t^2 + a^2} dt = \frac{1}{2} \cos \alpha \ln \frac{A^2 \alpha^2 + a^2}{A^2 + a^2} \end{aligned}$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 就有

$$\varepsilon \geq \cos \alpha \ln \alpha > 0.$$

这里用到了 $\cos t$ 在 $[1, \alpha] \subset [0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调减. 上述结论与 ε 是任意正数矛盾, 因此积分在 $u \geq 0$ 不一致收敛. 在 $u \geq \delta > 0$ 上一致收敛性可仿照书上例13.4.3方法证明.

8. 证明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin ux}{x^2 + a^2} dx$ ($a > 0$) 关于 u 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

证明方法与上题一样, 只是注意到 $\sin x$ 在 $[1, \alpha] \subset [0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增即可.

9. 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 证明 $\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

本题要证明函数 $\varphi(u)$ 在 $|u| < \infty$ 上一致连续, 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 要找到这样的 $\delta > 0$, 使得对任何 u, u' , 只要 $|u - u'| < \delta$, 就有 $|\varphi(u) - \varphi(u')| < \varepsilon$.

证明 因 $|f(x) \cos ux| \leq |f(x)|$, 所以积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux \, dx$ 关于 $|u| < \infty$ 一致收敛. 所以 $\varphi(u)$ 在 $|u| < \infty$ 连续. 下面要证 $\varphi(u)$ 是 $|u| < \infty$ 上一致连续函数.

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得

$$\int_{-\infty}^M |f(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{5}, \quad \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{5},$$

记 $A = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| \, dx$, 取 $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{5M(A+1)}$, 则 $\forall u, u'$, 当 $|u - u'| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |\varphi(u) - \varphi(u')| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux \, dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos u'x \, dx \right| \\ &\leq \int_{-M}^M |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, dx \\ &\quad + \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, dx + \int_M^{+\infty} |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, dx \\ &\leq \int_{-M}^M |f(x)| |x| |u - u'| \, dx + 2 \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| \, dx + 2 \int_M^{+\infty} |f(x)| \, dx \\ &\leq MA|u - u'| + \frac{4}{5}\varepsilon < \varepsilon. \end{aligned}$$

这样就证明了 $\varphi(u)$ 的一致连续性.

10. 证明函数 $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} \, dt$ 在 $[0, 1)$ 上连续.

证明 $t = n\pi$ 都是瑕点.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} \, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} \, dt \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\pi} \frac{e^{-u-n\pi}}{|\sin u|^x} \, du = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n\pi} \right) \int_0^{\pi} \frac{e^{-u}}{|\sin u|^x} \, du \\ &= \frac{1}{1 - e^{-\pi}} \int_0^{\pi} \frac{e^{-u}}{\sin^x u} \, du \end{aligned}$$

因此, 只要证明瑕积分 $\int_0^{\pi} \frac{e^{-u}}{\sin^x u} \, du$ 在 $0 \leq x < 1$ 收敛且连续即可. 因为

$$\begin{aligned} \frac{e^{-u}}{\sin^x u} &\sim \frac{1}{u^x} \quad u \rightarrow 0^+ \\ \frac{e^{-u}}{\sin^x u} &\sim \frac{1}{(\pi - u)^x} \quad u \rightarrow \pi^- \end{aligned}$$

所以瑕积分

$$\int_0^{\pi} \frac{e^{-u}}{\sin^x u} du = \int_0^{\pi/2} \frac{e^{-u}}{\sin^x u} du + \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{e^{-u}}{\sin^x u} du$$

在 $0 \leq x < 1$ 收敛.

$\forall x_0 \in [0, 1)$, 取 $\delta > 0$, 使得 $0 \leq x_0 < 1 - \delta$. 在 $x \in [0, 1 - \delta]$ 上, 有

$$\frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} \leq \frac{e^{-t}}{|\sin t|^{1-\delta}} \sim \frac{1}{t^{1-\delta}} \quad (t \rightarrow 0^+)$$

所以由 Weierstrass 定理, $\int_0^{\pi/2} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt$ 在 $[0, 1 - \delta]$ 上一致收敛, 即积分在 $[0, 1)$ 上 **内闭**

一致收敛, 因此 $\int_0^{\pi/2} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt$ 在 $[0, 1)$ 上连续.

同理可证 $\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt$ 在 $[0, 1)$ 上也连续, 因此函数 $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 上连续.

11. 证明 $\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \sqrt{2\pi}$.

证明 对 $0 < x < 1$, 在余元公式两边取对数并积分

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx + \int_0^1 \ln \Gamma(1-x) dx = \int_0^1 \ln \pi dx - \int_0^1 \ln \sin \pi x dx$$

对左边第二个积分换元:

$$2 \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \pi - \int_0^1 \ln \sin \pi x dx = \ln \pi - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \ln \sin x dx$$

下面计算右边的积分

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \ln \sin x dx &= \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln \sin x dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx + \int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin 2x dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin x dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

因此得

$$\int_0^{\pi} \ln \sin x dx = -\pi \ln 2$$

最后得

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{2}(\ln \pi + \ln 2) = \ln \sqrt{2\pi}.$$

12. 证明 $\int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\ln \frac{\pi}{2} + 1 \right)$.

证明 类似第11题, 有

$$\int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx + \int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(1-x) dx = \int_0^1 \sin \pi x \ln \pi dx - \int_0^1 \sin \pi x \ln \sin \pi x dx..$$

$$\implies 2 \int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx = -\frac{2}{\pi} \ln \pi - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \ln \sin x dx.$$

下面计算右边的积分.

$$\int_0^\pi \sin x \ln \sin x dx = 2 \int_0^\pi \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right) dx$$

令 $\sin \frac{x}{2} = u$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin x \ln \sin x dx &= 4 \int_0^1 u \ln(2u\sqrt{1-u^2}) du \\ &= 4 \int_0^1 u \left(\ln 2 + \ln u + \frac{1}{2} \ln(1-u^2) \right) du \\ &= 4 \left(\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) \end{aligned}$$

这里要注意积分

$$\int_0^1 u \ln(1-u^2) du = -\frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1-u^2) d(1-u^2) = -\int_0^1 u du = -\frac{1}{2}.$$

将上列结果代入即可得

$$\int_0^1 \sin \pi x \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\ln \frac{\pi}{2} + 1 \right).$$

13. 证明 $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \Gamma^2 \left(\frac{1}{4} \right)$.

证明 由 $\cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, 得 $3 - \cos x = 2 \left(1 + \sin^2 \frac{x}{2} \right)$. 令

$$u = \sin^2 \frac{x}{2}, \implies du = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \sqrt{u(1-u)} dx,$$

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}} &= \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{2(1+u)u(1-u)}} = \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{2u(1-u^2)}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{dt}{t^{3/4}(1-t)^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^1 t^{1/4-1}(1-t)^{1/2-1} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{1}{4}+\frac{1}{2})} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(2^{1/2-1} \frac{\Gamma^2(\frac{1}{4})}{\Gamma(\frac{1}{2})}\right) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).
\end{aligned}$$

这里,作了换元 $t = u^2$ 以及利用了加倍公式.

14. 设 $\varphi(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上正的、严格递减的连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty, \quad \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = 1,$$

又设 $x = \psi(y)$ 是 $y = \varphi(x)$ 的反函数. 求证: 存在 $p \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^p \varphi(x) dx + \int_0^p \psi(y) dy = 1 + p^2$$

证明 分如下步骤:

(1). 首先证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$. 若不然, 则根据 $\varphi(x)$ 严格递减性, 存在 $\alpha > 0$, 使得 $\varphi(x) \geq \alpha$ ($0 < x < +\infty$), 这样

$$\int_0^A \varphi(x) dx \geq \alpha A \rightarrow +\infty.$$

推得积分发散, 因此矛盾.

(2). 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\varphi(x) - x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\varphi(x) - x) = -\infty$$

而 $\varphi(x) - x$ 仍然是严格递减函数, 因此在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一的 p 使得 $\varphi(p) - p = 0$, 即 p 是 $\varphi(x)$ 的不动点 $\varphi(p) = p$. 且在 $0 < x < p$ 上有 $\varphi(x) > p$, 在 $x > p$ 上有 $\varphi(x) < p$. 该不动点也是反函数 $x = \psi(y)$ 的不动点 $p = \psi(p)$.

(3). 因为 $1 > \int_0^p \varphi(x) dx > \int_0^p p dx = p^2$, 所以 $p \in (0, 1)$.

(4). 因为 $y = \varphi(x)$ 和反函数 $x = \psi(y)$ 分别在 $0 < x < +\infty$ 和 $0 < y < +\infty$ 上的积分是同一条曲线在 Oxy 第一象限与 x 轴和 y 轴围成的开口曲边三角形面积, 因此

$$\int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = 1, \quad \int_0^{+\infty} \psi(y) dy = 1$$

且 $\int_0^p \varphi(x) dx$ 是 y 轴、 x 轴上 $[0, p]$ 、直线 $x = p$ 以及函数 $y = \varphi(x)$ 围成的面积. 这块面积等于 $[0, p] \times [0, p]$ 的面积与 $\psi(y)$ 在 y 轴上 $[p, +\infty)$ 上覆盖的面积, 即

$$\begin{aligned}\int_0^p \varphi(x) dx &= p^2 + \int_p^{+\infty} \psi(y) dy \\ \Rightarrow \int_0^p \varphi(x) dx + \int_0^p \psi(y) dy &= 1 + p^2.\end{aligned}$$

15. 设 $f|_{[0, +\infty)}$ 连续, 且 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 证明函数

$$g(x) = f(x) - 2e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt \quad (x \geq 0)$$

满足

$$\int_0^{+\infty} g^2(x) dx = \int_0^{+\infty} f^2(x) dx.$$

证明 令 $h(x) = \int_0^x e^t f(t) dt \quad (x \geq 0), \quad h(0) = 0$ 则

$$\begin{aligned}g(x) - f(x) &= -2e^{-x} h(x), \\ g(x) + f(x) &= 2e^{-x} (h'(x) - h(x)),\end{aligned}$$

$$\Rightarrow g^2(x) - f^2(x) = -4e^{-2x} h(x)(h'(x) - h(x)) = -2(e^{-2x} h^2(x))'$$

$$\Rightarrow \int_0^X g^2(x) dx - \int_0^X f^2(x) dx = -2e^{-2x} h^2(x) \Big|_0^X$$

下面的问题是如何证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt = 0.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得当 $X > A$ 时, 有 $\int_A^X f^2(x) dx < \varepsilon^2$,

$$\begin{aligned}\Rightarrow \left(e^{-X} \int_A^X e^t f(t) dt \right)^2 &\leq e^{-2X} \int_A^X e^{2t} dt \int_A^X f^2(t) dt \\ &< \frac{1}{2}(1 - e^{-2(X-A)})\varepsilon^2 < \varepsilon^2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left| e^{-X} \int_A^X e^t f(t) dt \right| < \varepsilon.$$

记 $M = \int_0^A e^t f(t) dt$, 则存在 $B > 0$ 使得当 $X > B$ 时有 $|e^{-X} M| < \varepsilon$, 以及

$$\left| e^{-X} \int_0^X e^t f(t) dt \right| \leq \left| e^{-X} \int_0^A e^t f(t) dt \right| + \left| e^{-X} \int_A^X e^t f(t) dt \right| < 2\varepsilon.$$

以下给出几个与凸性相关的不等式证明

1. Jensen 不等式 (第一册习题3.5第一题), 设 $f(x)$ 是区间 I 上二阶可导的凸函数, $x_1, \dots, x_n \in I$, $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1, \alpha_k > 0$, 则

$$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)$$

证明 因为 $f'' \geq 0$, 令 $\bar{x} = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$, 在 $\bar{x}$ 作Taylor展开

$$\begin{aligned} f(x_k) &= f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(x_k - \bar{x}) + \frac{f''(\xi_k)}{2!}(x_k - \bar{x})^2 \\ &\geq f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(x_k - \bar{x}), \quad k = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

两边乘以 α_k 并求和得

$$\alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n) \geq f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(\bar{x} - \bar{x}) = f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n)$$

2. Hölder 不等式 (第一册第3章综合习题第20题), 设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_n$ 非负; $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (共轭条件), 则

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

证明 令 $f(u) = u^p, u \geq 0$. $f''(u) = p(p-1)u^{p-2} \geq 0$, 因此 $f(u)$ 是凸函数. 取

$$\alpha_k = \frac{y_k^q}{\sum_{i=1}^n y_i^q}, \quad u_k = x_k y_k^{1-q}, \quad k = 1, \dots, n$$

代入Jensen 不等式 $f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) \leq \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_n f(u_n)$,

$$\Rightarrow \left(\frac{\sum_{k=1}^n x_k y_k}{\sum_{k=1}^n y_k^q} \right)^p \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k^q}{\sum_{i=1}^n y_i^q} (x_k y_k^{1-q})^p \right) = \frac{\sum_{k=1}^n x_k^p}{\sum_{k=1}^n y_k^q}.$$

这里我们用到了 $p + q - pq = 0$. 两边开 p 次根即得结果.

3. 积分形式的 Hölder 不等式, 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, p, q 满足 $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

证明 做分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 利用 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| |g(\xi_k)| \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| \Delta x_k^{\frac{1}{p}} |g(\xi_k)| \Delta x_k^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^n |f(\xi_k)|^p \Delta x_k \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |g(\xi_k)|^q \Delta x_k \right)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

令 $|T| \rightarrow 0$ 即可得积分形式的 Hölder 不等式.

4. 习题13.5, 第 6 题: 证明 $\ln \Gamma(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

证明 首先回顾关于凸函数的定义: 设 $f(x)$ 是区间 I 上的函数, 如果任给 I 中两点 x_1, x_2 , 以及任意 $\alpha \in (0, 1)$ 有

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2),$$

那么称函数是区间 I 上的凸函数.

设 $p > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 取 $\alpha = \frac{1}{p}$, 因此 $1 - \alpha = \frac{1}{q}$. 这样, 凸函数定义的等价形式为: 对任意 $x_1, x_2 \in I$ 有

$$f\left(\frac{x_1}{p} + \frac{x_2}{q}\right) \leq \frac{f(x_1)}{p} + \frac{f(x_2)}{q}.$$

为了证明 $\ln \Gamma(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数, 首先有对任意 $x_1, x_2 \in (1, +\infty)$

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{x_1}{p} + \frac{x_2}{q}\right) &= \int_0^{+\infty} t^{\frac{x_1}{p} + \frac{x_2}{q} - 1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \left(t^{\frac{x_1-1}{p}} e^{-\frac{t}{p}}\right) \left(t^{\frac{x_2-1}{q}} e^{-\frac{t}{q}}\right) dt \\ &\leq \left(\int_0^{+\infty} t^{x_1-1} e^{-t} dt\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^{+\infty} t^{x_2-1} e^{-t} dt\right)^{\frac{1}{q}} = (\Gamma(x_1))^{\frac{1}{p}} (\Gamma(x_2))^{\frac{1}{q}}, \end{aligned}$$

这里用到了积分形式的 Hölder 不等式 (见第 3 题)

$$\implies \ln \Gamma\left(\frac{x_1}{p} + \frac{x_2}{q}\right) \leq \frac{1}{p} \ln \Gamma(x_1) + \frac{1}{q} \ln \Gamma(x_2),$$

即, $\ln \Gamma(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.